

AEDD

**ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS
DE DATOS**

Área: DESARROLLO DE SOFTWARE

Materia: **Algoritmos y Estructuras De Datos (AEDD)**

Profesor Titular de la Cátedra:

Daniel Ambort

Docentes Cátedra - Comisión A:

- ☐ **Teoría:** **María Fernanda Golobisky**
- ☐ **Práctica:** **Tomás Assenza – Exequiel Benavidez**

Horarios de Clases

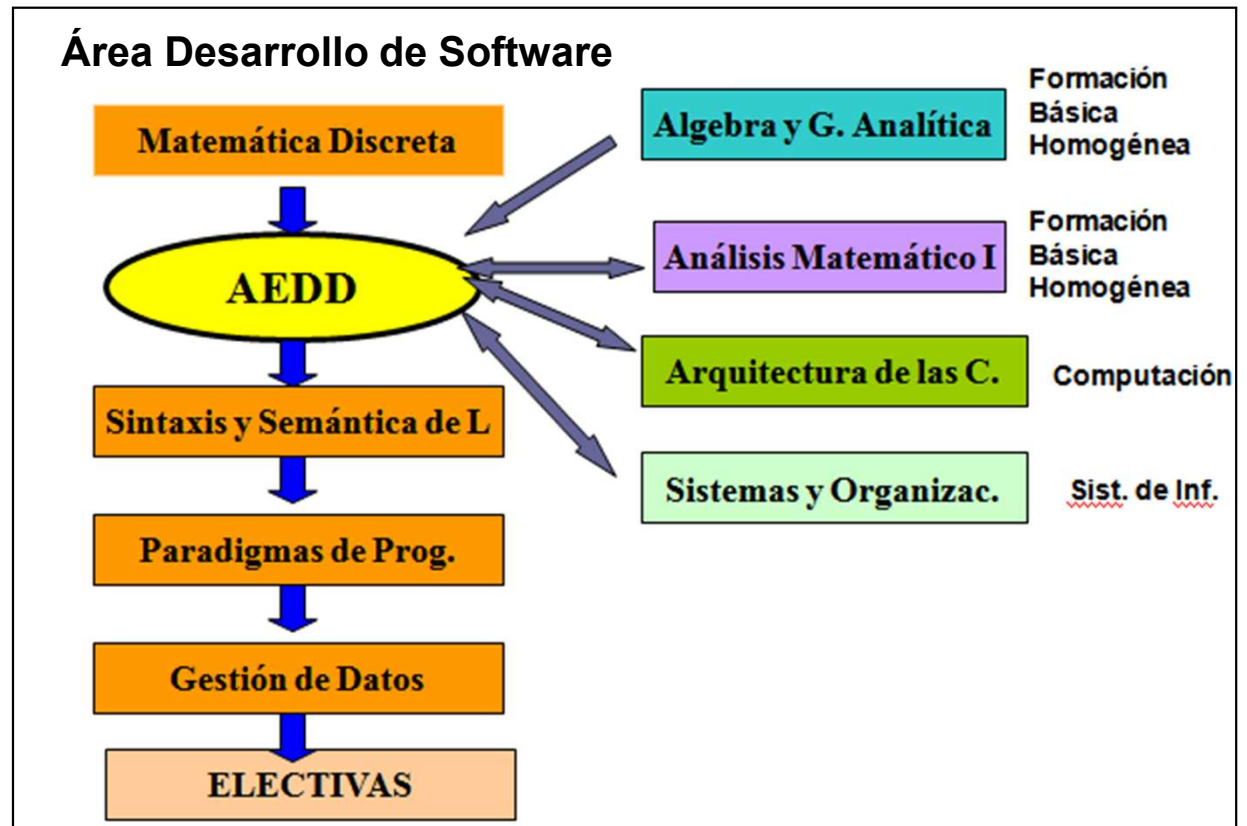
Teoría: Jueves 8:45 a 11:15 hs (Aula 22)

Práctica : Viernes 8.00 a 9.30 hs (Laboratorios 1 y 4)

Algoritmos y Estructuras De Datos - AEDD

- Asignatura anual
- 5 hs cátedra semanales de clases:
 - 3 hs cátedra de Teoría
 - 2 hs cátedra de Práctica

*Es una
introducción a la
PROGRAMACIÓN
de
COMPUTADORAS*



Algoritmos y Estructuras De Datos - AEDD

OBJETIVOS:

- Identificar problemas algorítmicos
- Conocer el proceso de desarrollo de software
- Resolver problemas aplicando soluciones algorítmicas y estructuras de datos.

METODOLOGÍA:

- Clases teóricas (Aula 22) y prácticas (laboratorios 1 y 4)
- Campus Virtual UTN-FRSF (bibliografía, materiales, tareas, novedades)
- Actividades de seguimiento
- Uso de sitios web de jueces en línea
- Exámenes parciales individuales
- Trabajo práctico grupal, con coloquio oral
- Promoción directa por parciales
- Participación en competencia de programación TecnoMate

Instancias de Evaluación

- **4 exámenes PARCIALES:** donde se evalúa:
 - Bloque TEORÍA ESCRITA.
 - Bloque PRÁCTICA ESCRITA.
 - Bloque PRÁCTICA CON JUEZ EN LÍNEA.
- **Condiciones:**
 - Para acceder a PARCIAL 1: no hay.
 - Para acceder a PARCIAL 2: deben aprobar el PARCIAL 1.
 - Para acceder a PARCIAL 3: deben aprobar el PARCIAL 2.
 - Cada PARCIAL tiene un RECUPERATORIO.
- **Calificación mínima:** 50% (regularizar) / 70% (promocionar) en cada bloque.
- Quienes no aprueben cualquiera de los parciales (o sus recuperatorios) quedarán LIBRES y no podrán seguir cursando la materia.
- Quienes promocionen los PARCIALES 1, 2, 3 y 4, **aprueban la materia!**
- **Examen FINAL:** los alumnos que hayan alcanzado la condición de regular, deberán rendir un examen final para aprobar la materia, en alguna de las mesas de examen final publicadas en el calendario académico de la UTN Santa Fe.

Condiciones para obtener la **REGULARIDAD**:

- 75% de asistencia.
- 3 parciales individuales aprobados con 50 pts o más.
- 1 trabajo práctico grupal (dividido en 2 partes) aprobado.
- 1 coloquio del trabajo práctico grupal, aprobado.

⇒ **Alumno Regular** → debe rendir examen final.

Cada parcial tiene un RECUPERATORIO, sólo para REGULARIZAR.

Condiciones para obtener la **PROMOCIÓN**:

- 75% de asistencia.
- 4 parciales individuales aprobados con 70 pts o más.
- 1 trabajo práctico grupal (dividido en 2 partes) aprobado.
- 1 coloquio del trabajo práctico grupal aprobado.

⇒ **Alumno Promocionado** → no rinde más... materia aprobada!

Hay un único RECUPERATORIO, sólo para PROMOCIONAR.

Esquemas de Evaluación

Instancias de Evaluación	Condición
PARCIAL 1	Modalidad completa
Recuperatorio P1	Sólo para regularizar. Modalidad: Omega + Papel
PARCIAL 2	Modalidad completa
Recuperatorio P2	Sólo para regularizar. Modalidad: Omega + Papel
PARCIAL 3	Modalidad completa
Recuperatorio P3	Sólo para regularizar. Modalidad: Omega + Papel
RECUPERATORIOS para Promoción *	Sólo pueden recuperar 1 de 3 (P1 ó P2 ó P3). Modalidad completa
PARCIAL 4	Sólo para los alumnos que van a promocionar. Modalidad completa
Recuperatorio P4	Sólo para los alumnos que van a promocionar. Modalidad completa

* Para la **promoción** solo podrán recuperar 1 parcial regular

Fechas de Parciales

	Instancia	Fecha
PARCIAL 1	• Parcial	Lunes 11/5 y Viernes 15/5
	• Recuperatorio (promoción)	Lunes 1/6 y Viernes 5/6
PARCIAL 2	• Parcial	Lunes 22/6 y Viernes 26/6
	• Recuperatorio (promoción)	Lunes 17/8 y Viernes 21/8
PARCIAL 3	• Parcial	Lunes 28/9 y Viernes 2/10
	• Recuperatorio (promoción)	Lunes 26/10 y Viernes 30/10
RECUP. P/PROM	Lunes 26/10 y Viernes 30/10	
PARCIAL 4	• Parcial	Lunes 23/11 y Viernes 27/11
	• Recuperatorio (promoción)	9/12 al 11/12

Campus Virtual UTN-FRSF

El lugar de estudio desde tu casa

- Bibliografía
- Guías de práctica
- Pizarrones de Novedades
- Pizarrones de Consultas



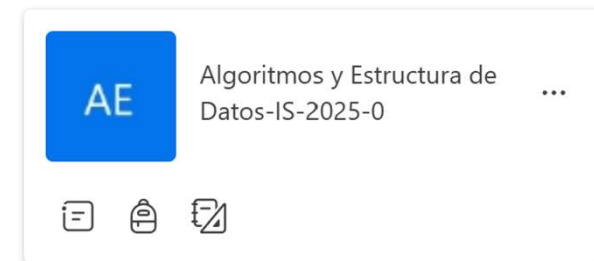
URL: <https://campusvirtual.frsf.utn.edu.ar/course/view.php?id=6902>

Microsoft Teams

Plataforma de comunicación

- Material para las clases
- Bibliografía
- Videos
- Novedades
- Chat

Pestaña EQUIPOS:



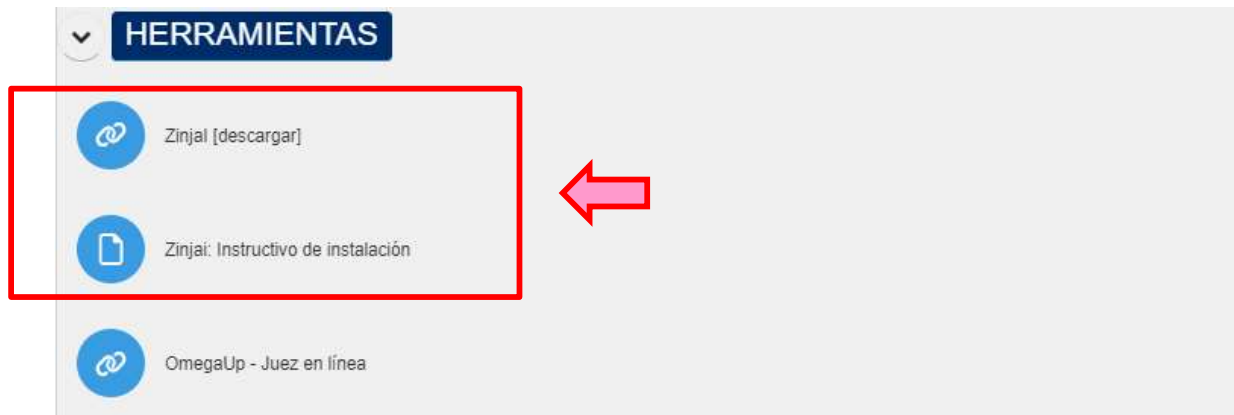
CANAL: COMISIÓN A

Entorno de programación: Zinjal



Zinjal es un IDE (entorno integrado de desarrollo) libre y gratuito, para programar en C/C++.

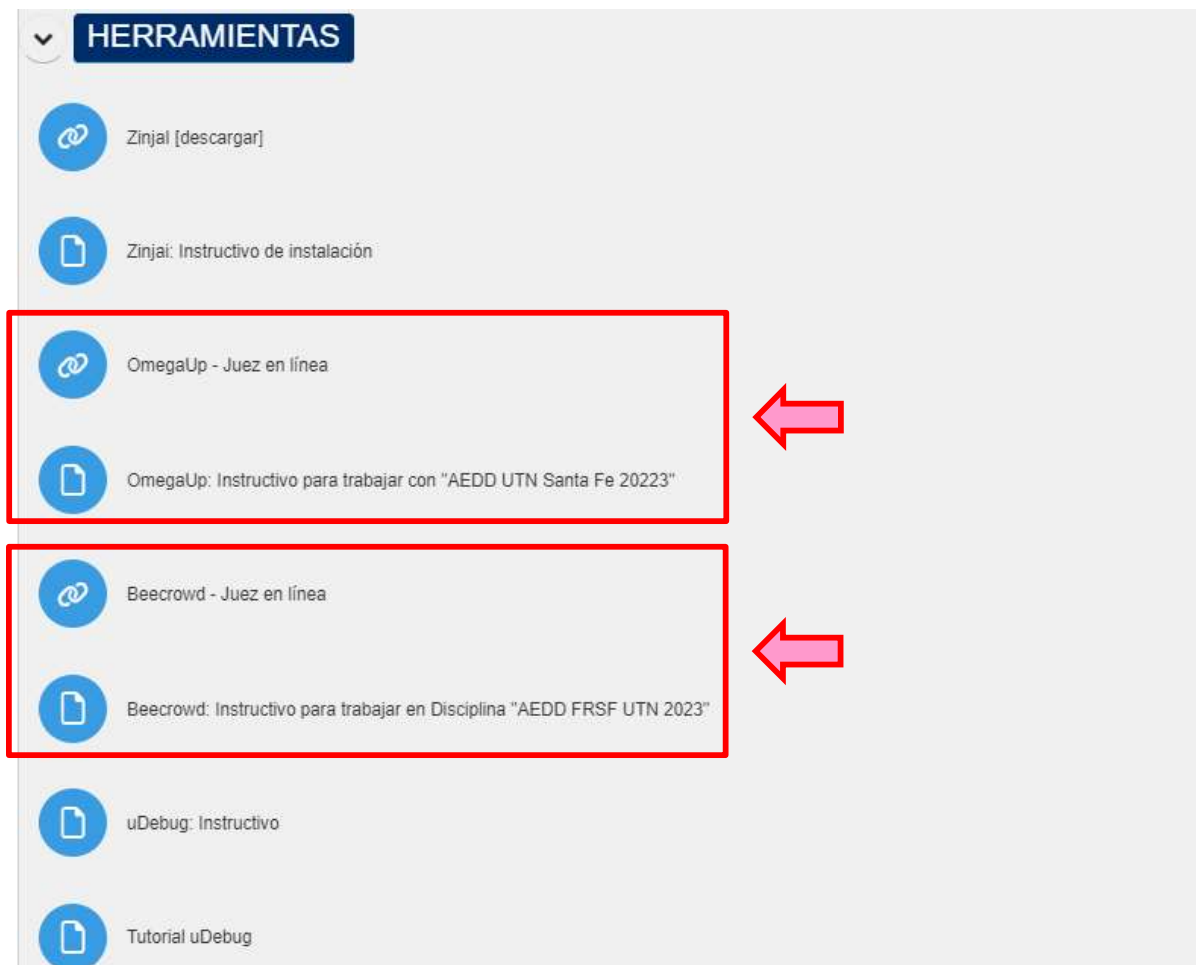
Campus Virtual Algoritmos y Estructuras de Datos UTN-FRSF



Sitios Jueces en línea

Un sitio juez nos permite subir nuestras soluciones – en código fuente – a problemas publicados, las evalúa y nos informa si las mismas son correctas o no.

Campus Virtual Algoritmos y Estructuras de Datos UTN-FRSF



TecnoMate:

La competencia de programación de la UTN

- La más grande de Argentina
- La más divertida!
- Tenés que participar...
- ... andá armando tu equipo!



Dirección



www.tecnomate.xyz

CONCEPTOS BÁSICOS

CONCEPTOS BÁSICOS

Programa

Secuencias de **instrucciones** detalladas y codificadas que sirven **para dirigir la actuación** y realización de operaciones **de un computador** electrónico.

Computadora

Máquina **electrónica** que trata **automáticamente** la **información** y que ejecuta **procesos lógicos** a gran velocidad.

Programar

Elaborar un programa informático **codificando las órdenes (escritas en algún lenguaje de programación)** para resolver algún tipo de problema.

INTRODUCCIÓN

La **computadora** es un máquina **compuesta por**:
un conjunto de **circuitos electrónicos**,
algunos **componentes mecánicos** e
interfaces para interactuar con el exterior (usuarios
u otros dispositivos)
y **cuya finalidad es** procesar información para obtener
resultados



Los **datos** que constituyen la entrada a la
computadora **se procesan** mediante una lógica
(**Programa**) para producir una salida

INTRODUCCIÓN

El **programador** es un importante actor en este escenario.



Es la persona responsable **de indicar a la computadora la lógica de procesamiento que debe aplicarse** sobre las entradas, expresada en forma de programa, para obtener los resultados



Pero no solo debe tipear instrucciones sino que previamente debe:

Analizar la cuestión a resolver (**Problema o Requerimiento**)

Tomar decisiones para ese fin (**Estrategia**)

Diseñar el proceso (**Algoritmo**)

ALGORITMOS Y PROBLEMAS

Algoritmo

Conjunto finito y ordenado de pasos, que ejecutados de manera correcta, permite obtener un resultado o resolver un determinado **problema** (en un tiempo acotado)

Problema

Una **situación** que se nos presenta, y que mediante la aplicación de un algoritmo, pretendemos resolver

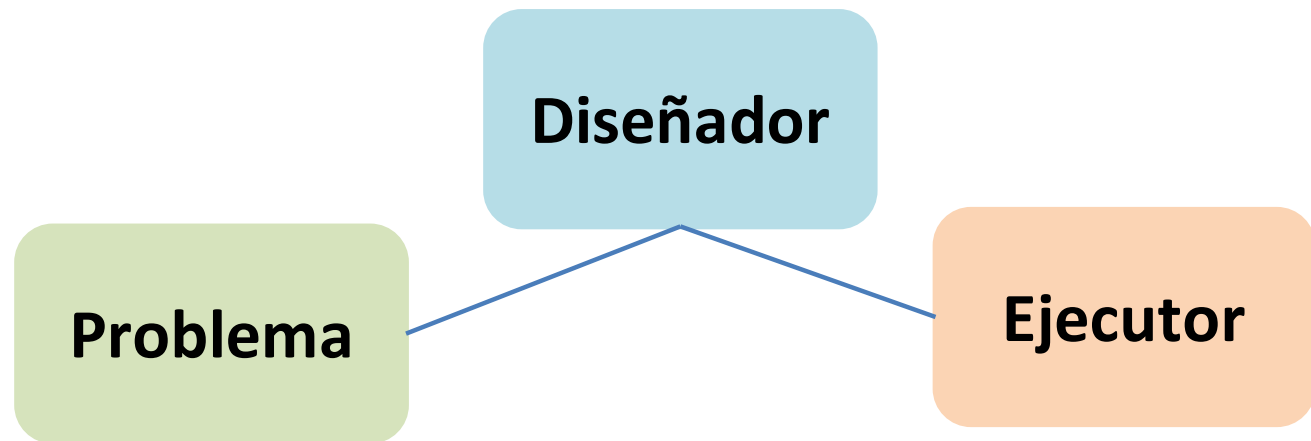
Para **diseñar un algoritmo** para resolver un determinado problema, tenemos que tener totalmente estudiado y analizado el **contexto** de dicho problema. Esto implica:

- Comprender el alcance del problema
- Identificar los datos de entrada
- Identificar los datos de salida o resultados

DISEÑO DE ALGORITMOS

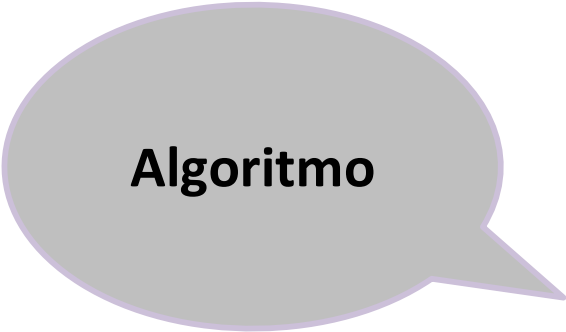
Algoritmo

Conjunto finito y ordenado de pasos, que ejecutados de manera correcta, permite obtener un resultado o resolver un determinado problema (en un tiempo acotado)



- El diseñador debe **comprender** claramente la cuestión a resolver
- También debe saber **qué entiende y qué puede hacer el ejecutor** (**computadora**)
- Luego debe **diseñar la solución, expresada en forma** que la entienda el ejecutor y la pueda ejecutar

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALGORITMOS



Algoritmo

Conjunto **finito** y **ordenado** de pasos, que ejecutados de manera correcta, permite obtener un resultado o resolver un determinado **problema** (en un tiempo acotado)

Características:

- **FINITUD:** permite arribar a la solución de un problema después de una cantidad finita de pasos.
- **PRECISION:** cada paso debe expresarse en forma clara y precisa y no debe dar lugar a ambigüedades.
- **GENERALIDAD:** la solución debe ser aplicable a un conjunto de problemas del mismo tipo y no a un problema particular.

En la definición y en las características no se hace mención alguna de resolución computacional de un algoritmo.

Existen problemas cuya solución algorítmica **no requiere** para su ejecución la presencia de una computadora.

Una RECETA para hacer un CAFÉ con leche

1. Encender una hornalla
2. Colocar una jarra con leche sobre la hornalla
3. Esperar hasta que la leche hierva
4. Colocar 1 cucharada de café en una taza
5. Verter 2 cucharadas de leche en la taza y batir
6. Verter más leche en la taza hasta llenarla
7. Agregar azúcar a gusto

Proceso para

SUMAR UNA SERIE DE NÚMEROS DE VARIAS CIFRAS CON UNA CALCULADORA

1. Si la calculadora está apagada, encenderla
Sino dar cancelar para poner en 0
2. Ingresar un número.
3. Si hay error, borrar ese número e ingresar de nuevo
4. Presionar la tecla más
5. Repetir los pasos 2 a 4 tantas veces como números tenga que sumar
6. Obtener el resultado de la suma presionando la tecla =.

En general estudiaremos algoritmos para aplicarlos a la resolución de problemas **mediante el uso de la computadora.**

Problema:

1- El usuario ingresa un NÚMERO y se debe mostrar el CUBO de ese numero.

2- El usuario ingresa dos NÚMEROS y se debe mostrar el PRODUCTO de éstos.

3- El usuario ingresa un NÚMERO y se debe mostrar la DIFERENCIA entre el doble de dicho número y el número ingresado.

LEER:

**Capítulo 1 del libro:
“C++ para ingeniería y ciencias”, Gary J.
Bronson. 2da Edición.**

**Capítulo 1 del libro:
“Programación y resolución de problemas
con C++”. Nell Dale - Chip Weems.**